

La Plata, 22 de octubre de 2025

Al decano de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Nacional de La Plata

Dr. Ing. Marcos Actis

S / D

Referencia: Mejoras de Puntos de Hidratación en la UNLP.

De mi consideración,

Me dirijo a usted a fin de entregarle el Plan de Proyecto "Mejoras de Puntos de Hidratación en la UNLP".

Esta propuesta sugiere la optimización y modernización de los puntos de hidratación en la Universidad Nacional de La Plata, planteando el desarrollo de un sistema de acceso a agua potable que facilite la hidratación de toda la comunidad universitaria, principalmente en las áreas de mayor concurrencia.

Atentamente,

Schwindt, Ignacio Andres

Informe de Avance N°1

Rediseño de los Puntos de Hidratación de la Universidad Nacional de La Plata

Período correspondiente: 15 de enero de 2026 -15 de marzo de 2026

Biancuzzo, Francisco| Molinari, Luca | Restucha, Tiago | Schwindt, Ignacio Andres

Contacto: Smartwater@gmail.com

SmartWater - 7 y 47 La Plata.

Índice

1. Introducción.....	1
2. Trabajo Realizado.....	2
Incorporación de filtros y sensores(Biancuzzo).....	2
Reemplazo de Unidades de Calentamiento (Molinari).....	3
Consolidación del Diseño y Especificaciones (Schwindt).....	4
Implementación de sistema digitalizado predictivo (Restucha).....	5
3. Trabajo a Realizar.....	6
4. Preguntas.....	7

1. Introducción

El presente informe de avance detalla el progreso del proyecto "Rediseño de los Puntos de Hidratación de la Universidad Nacional de La Plata" orientado a la mejora de calidad del consumo de agua potable a través de un equipamiento capaz de filtrar la mayoría de las impurezas siendo energéticamente eficiente, cumpliendo con estándares de mantenimiento predictivos y, fundamentalmente, que cumpla con los más altos estándares de accesibilidad universal para así mejorar la salud colectiva, evitar colas de esperas y optimizar recursos hídricos. Promoviendo una experiencia más rápida y eficiente dentro de la institución. La metodología propuesta se estructura en un plan de seis meses que abarca desde la investigación y el diseño conceptual hasta la producción, el despliegue y la capacitación del personal, asegurando una solución completa y sostenible a largo plazo. El contenido de este documento busca mantener la credibilidad establecida en la propuesta, ofreciendo a las autoridades un panorama claro y detallado del estado actual del proyecto y reafirmando el compromiso del equipo.

Hasta la fecha, el proyecto ha completado aproximadamente el 70% de las actividades planificadas. Entre los avances principales se encuentran tanto el análisis de un dispositivo capaz de cumplir con lo mencionado(saludable, eficiente, accesible y económico) consolidando los planos de diseño definitivo como la selección de materiales y proveedores. sentando bases sólidas para la fase de prototipado, también se desarrollaron herramientas digitales esenciales para la integración del sistema completo que facilita la labor de los técnicos de instalaciones. La capacitación para el manejo de software y de las partes encargadas de suministrar agua fue ejecutada para ambientar al personal con el equipo y sus componentes para el mantenimiento adecuado.

Este informe incluye un resumen del trabajo realizado hasta el momento, describe las dificultades encontradas y define los pasos siguientes para la implementación de la red inteligente SmartWater estos avances alcanzados establecen una base sólida para modernizar la red de dispensers de la Facultad de Ingeniería . Los hallazgos de esta etapa inicial no solo validan la viabilidad técnica y económica de la solución propuesta, sino que también refuerzan la certeza del diagnóstico original. A continuación, se desglosan en detalle los hitos alcanzados y los próximos pasos a seguir.

Incorporación de filtros y sensores para mejorar la calidad de agua (Biancuzzo)

Se sintetiza lo trabajado en el período 15/01/ 2026 -15/03/ 2026.

Las tareas en esta área se basan en la instalación y verificación de filtros y sensores con el fin de mejorar la calidad del agua en los dispensers.

Selección de filtros adecuados(100%): se realizó análisis y posterior selección de los filtros para así lograr la compra total de los mismos, se procedió con el desarmado del dispenser y la correcta instalación de todos los filtros, además de su respectiva verificación de funcionamiento.



Figura 1. Instalación de filtros en dispenser

Incorporación de sensores(90%): se realizó la selección y compra de los 3 sensores necesarios (sensor de pH, sensor de conductividad y sensor de cloro residual), se avanzó con la instalación donde se observó que no era posible acoplar el sensor de conductividad en ese momento ya que las boquillas respectivas no coinciden con la salida del agua , por lo que se tuvo que pedir un acople especial, el cual se está esperando para su respectiva instalación, respecto a los otros 2 filtros, fueron correctamente instalados y verificación.



Figura 2. Instalación de los sensores en dispenser

En las imágenes podemos observar los procesos realizados en las distintas etapas con el cual garantizamos la potabilización del agua suministrada por la totalidad de los dispenser.

Reemplazo de Unidades de Calentamiento (Molinari, Luca)

Se sintetiza lo trabajado en el periodo **15/01/2026 - 15/03/2026**.

El trabajo se centró en la parte de ahorro energético, buscando reemplazar los calentadores viejos por Bombas de Calor, que son mucho más eficientes y van a reducir el consumo de luz hasta un 70%.

Planificación y Relevamiento de Consumo (100%): Esta fase se completó como estaba previsto. Revisamos y registramos cuánto gastan los calentadores actuales en electricidad. Esto nos dio un punto de partida para después poder medir cuánto ahorramos con la nueva tecnología. También definimos qué tipo de Bomba de Calor compacta vamos a usar y nos aseguramos de que entre bien en el diseño del nuevo dispenser.

A continuación se ve el instrumento utilizado para la medición del consumo eléctrico.



Figura 3. Pinza amperimetrica

Adquisición e Inicio de Instalación (80%): Cerramos la compra de todos los módulos de Bomba de Calor. Ya preparamos el espacio dentro del prototipo para la instalación, incluyendo la ventilación y el desagüe. Empezamos a colocar la nueva unidad térmica en el prototipo. El avance está en un 80% porque estamos esperando un componente electrónico importado que es clave para calibrar la Bomba de Calor de forma segura. Este es un problema externo, pero ya estamos gestionando la llegada del insumo.

Consolidación del Diseño y Especificaciones de Accesibilidad (Schwindt, Ignacio)

Se sintetiza lo trabajado en el período 15/01/2026 - 15/03/2026.

El trabajo en esta área se ha enfocado en transformar el concepto de accesibilidad universal, delineado en la propuesta, en un conjunto de especificaciones concretas, verificables y legalmente robustas para el prototipo del dispenser "**Voda INFINITE 20**".

Para evidenciar con claridad el progreso, el trabajo realizado en esta área se presenta organizado por las fases de desarrollo del dispenser accesible.

Conceptualización (100%) Esta etapa inicial ha concluido de manera exitosa. Se llevó a cabo la auditoría de campo de los puntos de hidratación existentes y se trabajó junto al Consultor en Accesibilidad para validar los requerimientos técnicos del nuevo dispenser. El resultado fue un diseño conceptual robusto, alineado con la Ley N° 24.314 y las normas IRAM que sirvieron como base para todo el desarrollo posterior.

El proceso incluyó el análisis de uso, la definición de criterios funcionales y estéticos, y la elaboración de modelos 3D, priorizando materiales sostenibles y mantenimiento simple. El resultado fue un diseño conceptual base para el desarrollo de la etapa posterior.

Creación de Prototipo (90%) Actualmente, el proyecto ha pasado de los planos a la construcción física del prototipo "Voda INFINITE 20". A continuación proceda a mostrar en la figura 3 el estado de ensamblaje de la estructura principal.



Figura 4. Ensamblaje del prototipo Voda INFINITE 20

La figura muestra el progreso alcanzado en la etapa de prototipado, reflejando la transición del diseño conceptual a la estructura física que una vez finalizada cumplirá con los criterios de accesibilidad y funcionalidad asegurando, entre otras cosas, las dimensiones y espacios libres para el acceso en silla de ruedas. El equipo técnico está ahora enfocado en la integración de los componentes finales de interacción, los cuales son las palancas "push", las etiquetas en braille, el módulo de reconocimiento de voz y los paneles exteriores.

Implementación de sistema digitalizado predictivo. (Restucha)

Se sintetiza lo trabajado en el período 15/01/26 al 15/03/26. Se organiza combinado, por temas para reflejar entregables de cada frente de trabajo y con porcentajes de completitud.

Validación del prototipo(90%): Se completó el manual de operación y mantenimiento v1.0 se hizo un checklist eléctrico/sanitario. Cerrando con dos no conformidades menores. Se verificaron puntos de montaje y se documentó la configuración inicial. partes necesarias para la adaptación digital ausentes por demoras en el courier.

Capacitación técnica(85%): Se dictaron dos talleres (02/10 y 09/10) para 14 técnicos cumpliendo con las horas. Se subieron guías y procedimientos al repositorio del ATEI. Los participantes alcanzaron un nivel de autonomía suficiente para realizar tareas de primer nivel (limpieza, cambio de filtros y reinicio), se sigue trabajando en herramientas de comunicación.

Digitalización (SmartWater AQUATRAK™ v0.1)(70%): Se implementó una simulación de los equipos de prueba con geolocalización, registro de incidencias, uso del dispositivo, capacidad de agua caliente y alertas en tiempo real. La simulación se hizo sobre la aplicación que sigue en desarrollo ya que no fue posible enlazar la web con los dispensadores inteligentes, a continuación en la Fig. 4 se ve el entorno de la aplicación.

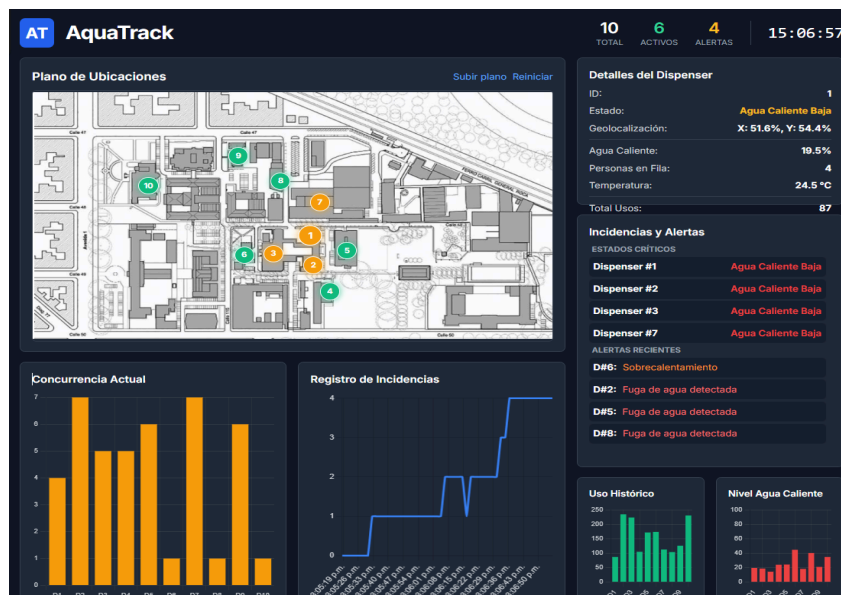


Figura 5. App AQUATRAK™ en funcionamiento

En la figura se ven las funcionalidades de la app de prueba que funcionan en tiempo real. Una encuesta reveló que la gente de mantenimiento tiene una alta recepción del sistema. A pesar de la demora de los materiales se cumplieron los hitos de validación, formación y digitalización inicial que establece una línea base de desempeño para el escalado futuro.

3. Trabajo a Realizar (Período: 15 de marzo de 2026 – 15 de mayo de 2026)

3. plan de mantenimiento y control: al llegar el acople necesario se instalará el sensor faltante para completar su instalación y se diseñará un cronograma de limpieza, recambio de filtros y posterior calibración de sensores, además, se capacitará al personal responsable de las tareas de desinfección y supervisión de los dispensers, asegurando la calidad y alargando la vida útil de los mismos.

3.2 Validación y seguimiento: una vez completada la instalación de los filtros y sensores, se realizará una etapa de verificación general que compruebe la efectividad del sistema a través de controles periódicos, los resultados obtenidos se contrastarán con los valores exigidos por el Código Alimentario Argentino, a fin de asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad del agua dispensada.

3.3 Puesta a Prueba y Monitoreo de Eficiencia Energética: Se continuará el trabajo en eficiencia energética para comprobar el ahorro del nuevo sistema. Se completará la instalación del módulo de Bomba de Calor en el prototipo y, tras su calibración, se harán Pruebas de Rendimiento para comparar con el sistema anterior. En la etapa piloto se validarán los consumos, asegurando temperatura estable y eficiencia sostenida

3.4 Construcción y Validación del Prototipo Funcional (Schwindt): La primera tarea será terminar el ensamblaje del prototipo de Dispenser completamente funcional. Una vez ensamblado, se llevará a cabo una fase intensiva de pruebas de dos semanas. Se invitará a un grupo de usuarios de la comunidad universitaria, incluyendo personas con discapacidad motriz y visual, para evaluar la usabilidad y efectividad del dispenser en un entorno controlado. La retroalimentación recopilada será fundamental para realizar los ajustes finales antes de iniciar la producción en serie para su posterior instalación en la UNLP.

3.5 Plan de mantenimiento y Despliegue Piloto(Restucha): Tras la validación final del prototipo, se dará inicio a la fase de producción de las 25 unidades de dispensers, conforme a lo estipulado en el presupuesto. En paralelo, se planificará un despliegue piloto de las primeras 10 unidades en una ubicación de alto tránsito, como el departamento de Electrotecnia de la Facultad de Ingeniería. El despliegue controlado permitirá monitorear el rendimiento de los equipos en condiciones reales de uso intensivo y validar la robustez del sistema digital AQUATRACK™ para la retroalimentación que formará el plan de mantenimiento.

Preguntas

(Biancuzzo). Se eligió un enfoque combinado para que quede bien organizada la información y el avance realizado, demostrando en el periodo especificado, todo lo que se avanzó en los área a realizar.

(Molinari). Elegí un enfoque combinado porque, aunque estamos organizados por grandes temas dentro del informe (como la Eficiencia Energética), me sirvió para ordenar mejor la información al presentar las tareas. Así pude mostrar de forma clara y secuencial cómo avanzamos en las actividades de mi tema (primero Planificación, luego Adquisición, e inicio de Instalación) dentro del tiempo que nos dieron.

(Schwindt). Se eligió un enfoque por temas, ya que aunque las etapas posteriores no tienen avance (Porque se eligió un camino “Lineal con un propósito determinado”), se buscaba destacar el avance de las etapas anteriores, que está de acuerdo al cronograma.

(Restucha). Se eligió un enfoque combinado porque permite organizar mejor la información al combinar el orden cronológico con el orden por temas, sirve para mostrar los avances más importantes, en especial la retroalimentación dependiente del sistema digital.